벡터 Vectors

Table of contents

3.1 좌표계

3.2 벡터양과 스칼라양

3.3 기본적 벡터 연산

3.4 벡터의 성분과 단위 벡터

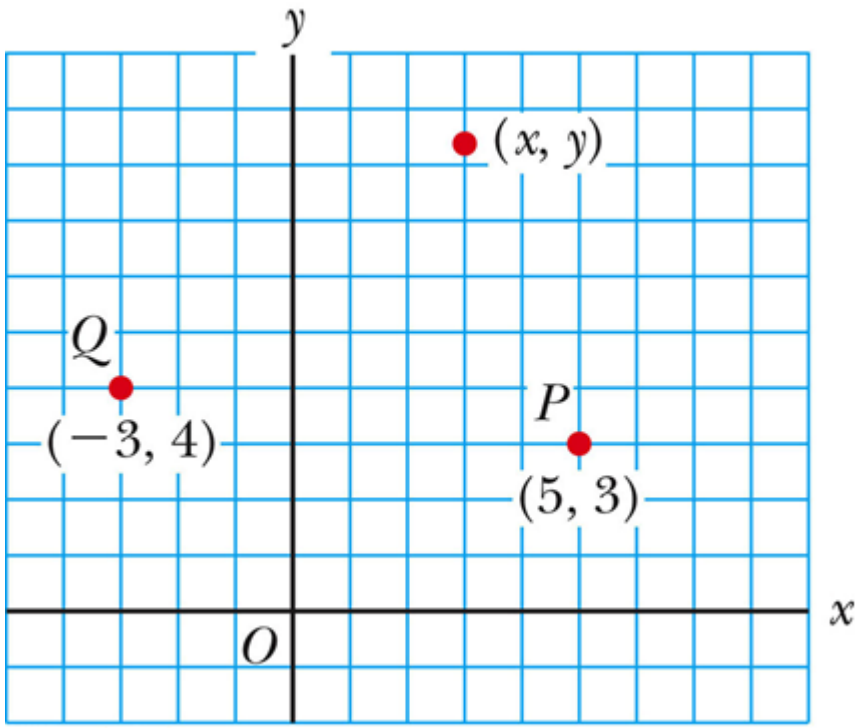
좌표계 (Coordinate Systems)

- 공간에서 위치를 표현할 때 사용

- 좌표계는
  - 원점이라 불리는 고정된 지점이 있다.
  - 고유한 축은 크기와 이름이 있다.
  - 원점과 축의 이름 붙이는 방법이 있다.

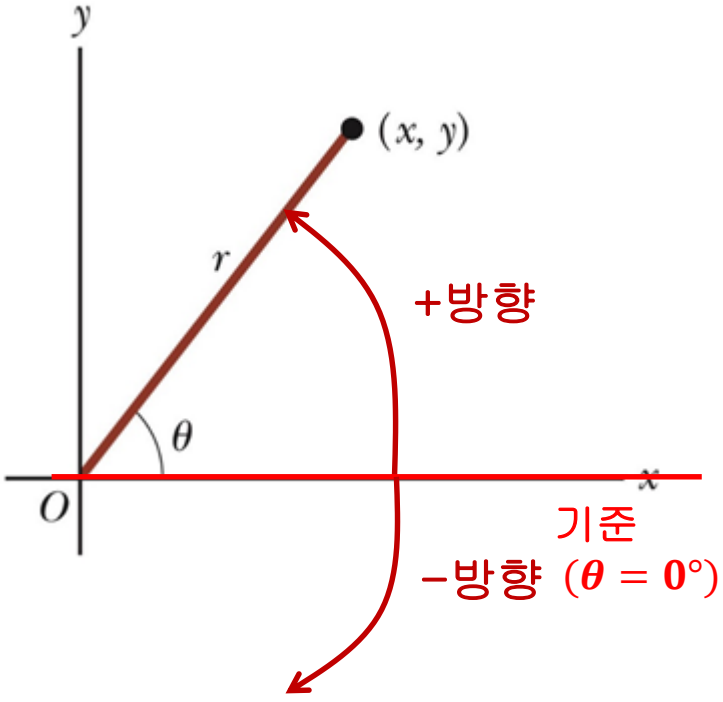
데카르트 좌표계 (Cartesian Coordinate Systems)

- xy 좌표축의 표준 좌표계
- 직각 좌표계라고도 한다.
- x-, y- 축은 원점에서 만남
- 평면의 한 점을 (x, y) 표시



극 좌표계 (Polar Coordinate Systems)

- r : 직각 좌표의 원점 $(0, 0)$에서 한 점의 위치 (x, y)까지의 거리
- θ : 원점에서 주어진 점까지 그은 성분과 고정된 좌표 x축 사이의 각도 (반시계 방향 각도)
- 평면의 한 점을 (r, θ) 로 표시



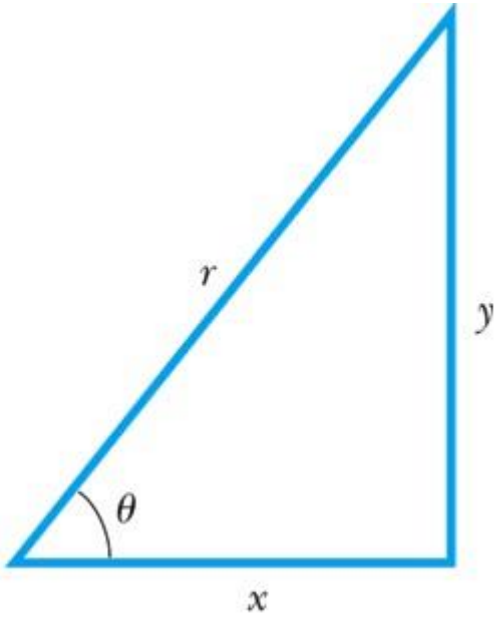
극 좌표 → 직각좌표 (Polar to Cartesian Coordinates)

- 직각삼각형으로부터 r과 θ를 표시하면
- $x = r\cos\theta$
- $y = r\sin\theta$
- $(r, \theta) \rightarrow (r\cos\theta, r\sin\theta)$

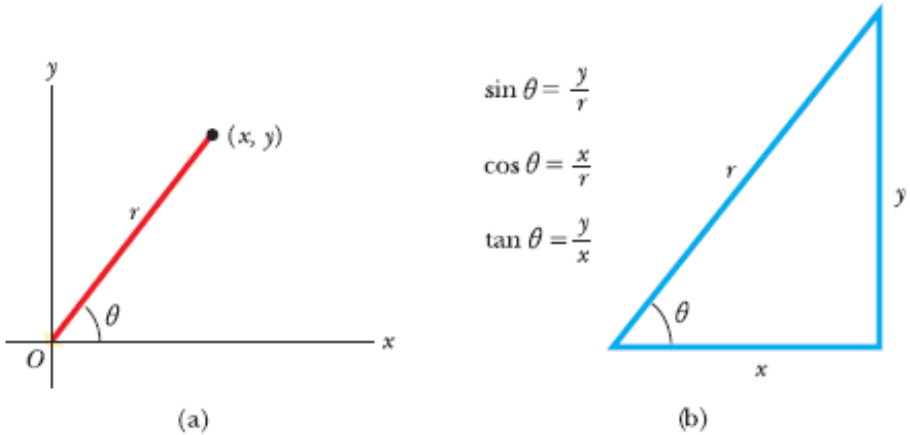
$$\sin\theta = \frac{y}{r}$$

$$\cos\theta = \frac{x}{r}$$

$$\tan\theta = \frac{y}{x}$$



직각 좌표 → 극좌표 (Cartesian to Polar Coordinates)



$$x = r\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta$$

크기 r

방향 θ

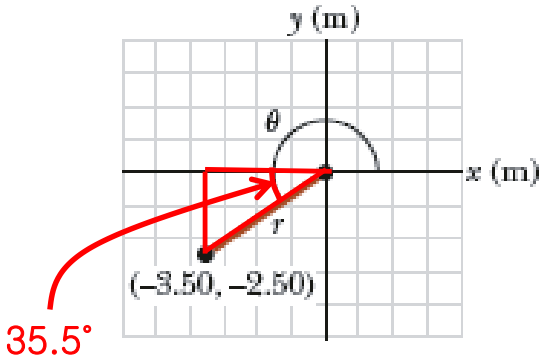
$$\tan\theta = \frac{y}{x}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = tan^{-1}\frac{y}{x}$$

예제 극좌표

xy 평면상의 한 점의 직각 좌표가 $(x, y) = (-3.50, -2.50)\ m$이다. 이 점을 극좌표로 표현하라.



$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-3.50)^2 + (-2.50)^2} = 4.30m$$

$$\tan\theta' = \frac{y}{x} = \frac{-2.50}{-3.50} = 0.714$$

$$\theta' = \tan^{-1}(0.714) = 35.5°$$

$$\therefore\ \theta = 180° + 35.5° = 216°$$

$$(r, \theta) = (4.30\ m, 216°)$$

벡터와 스칼라 (Vectors and Scalars)

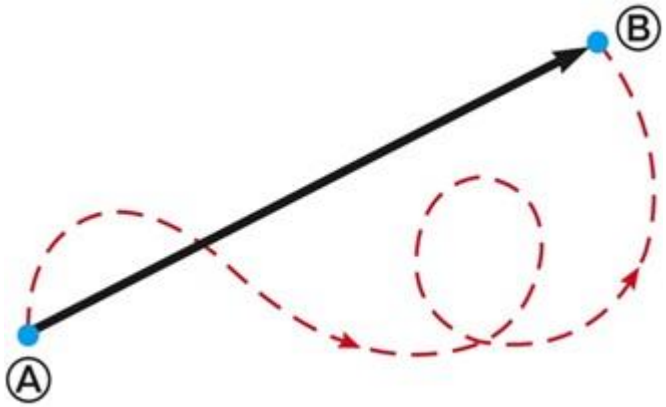
- 스칼라량(scalar quantity)은 적절한 물리적 단위를 갖지만, 방향성이 없는 크기만 갖는 물리양
  예) 거리, 길이, 부피, 시간, 속력, 온도, 질량 등
- 벡터량(vector quantity)은 스칼라량과 같이 적절한 물리적 단위를 가지며,
  크기와 방향을 동시에 갖는 물리양
  예) 변위, 속도, 가속도, 힘, 운동량 등

스칼라

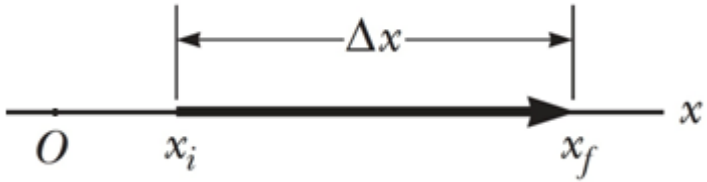
벡터

벡터의 예 (Vectors Example)

- 입자가 A 에서 B로 빨강색 점선을 따라 이동 할 때
  - 거리(distance) 이동 → 스칼라
  - 위치 변화량
- 변위(displacement)는 A에서 B로 실선
  - 변위는 두 점 사이의 경로와 무관하다
  - 변위는 벡터



- 입자가 직선 위를 움직일 때 변위



$$\Delta x = x_f - x_i$$

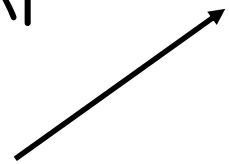
⇨ 크기와 방향을 갖고 있는 벡터량

벡터의 표시 (Vectors Notation)

- 볼드체와 화살표 **vector:** $\vec{\boldsymbol{A}}$
- 볼드체: $\boldsymbol{A}$
- 손글씨로 쓸 때 이탤릭 문자: $\vec{\boldsymbol{A}}$
- 벡터의 크기 표시

  italic 문자 $\boldsymbol{A}$ **또는** $|\vec{\boldsymbol{A}}|$

  - 벡터의 크기는 물리적 단위를 가진다.
  - 벡터의 크기는 항상 양수
- 벡터의 그림 표시



벡터의 동등성 (Equality of Two Vectors)

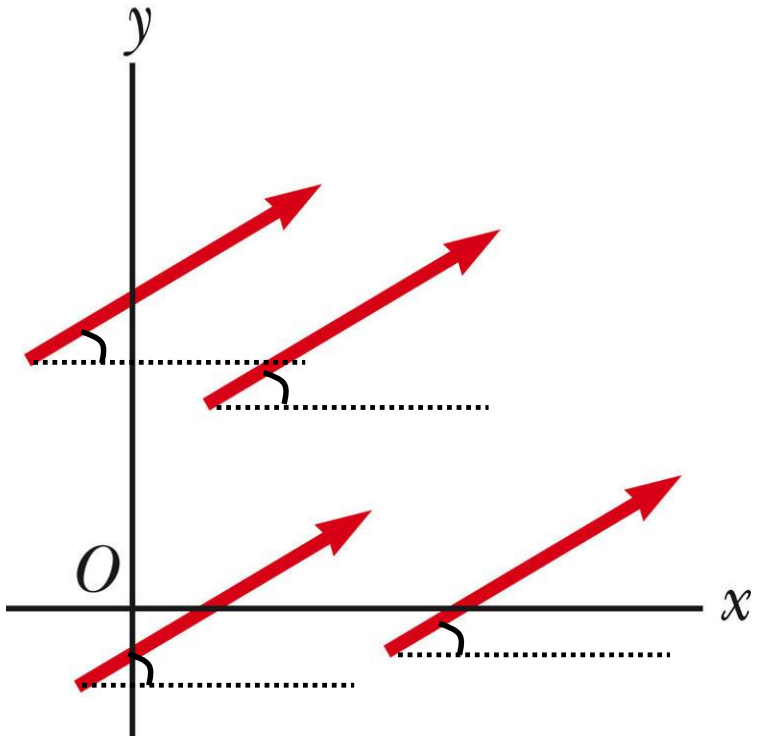
- 두 벡터가 동등하다는 것은 크기와 방향이 같음을 의미한다.

$$\vec{A} = \vec{B}$$

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}$$

- 평행선을 따라 같은 방향

- 이들 네 개의 벡터는 같다. 모두 크기가 같고 방향이 같기 때문이다.

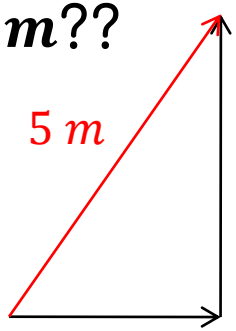


벡터의 덧셈 (Adding Vectors)

$\boldsymbol{A} + \mathbf{B} \quad 3\,kg + 4\,kg = 7\,kg$

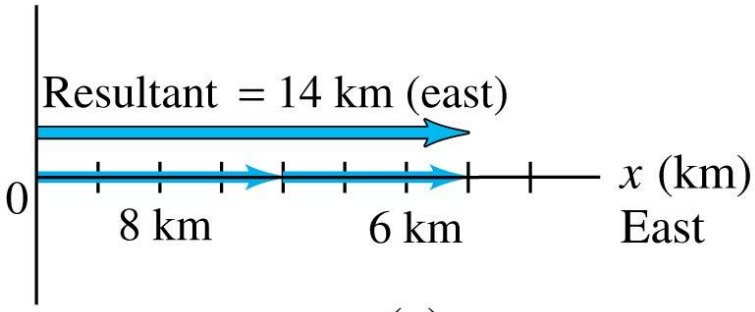
$\vec{A} + \vec{B}$ 동쪽으로 $3\,m$ 가서 북쪽으로 $4\,m$

$3\,m + 4\,m = 7\,m$??

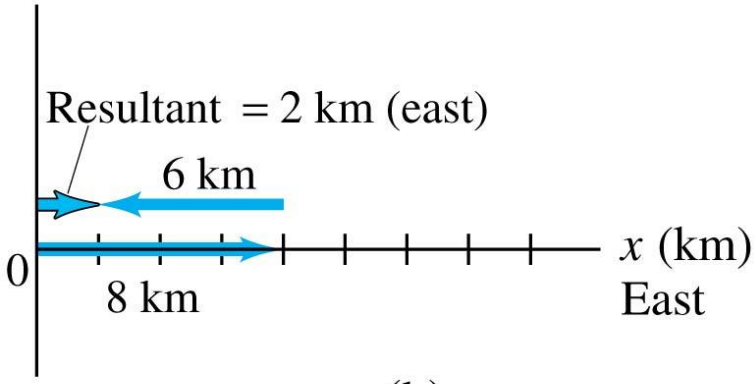


- 벡터를 더할 때는 방향을 계산
- 단위가 같아야 한다.
- 그림 방법
  - 방향, 크기를 그린다.
- 대수학적 방법

벡터의 덧셈 (Adding Vectors)



(a)



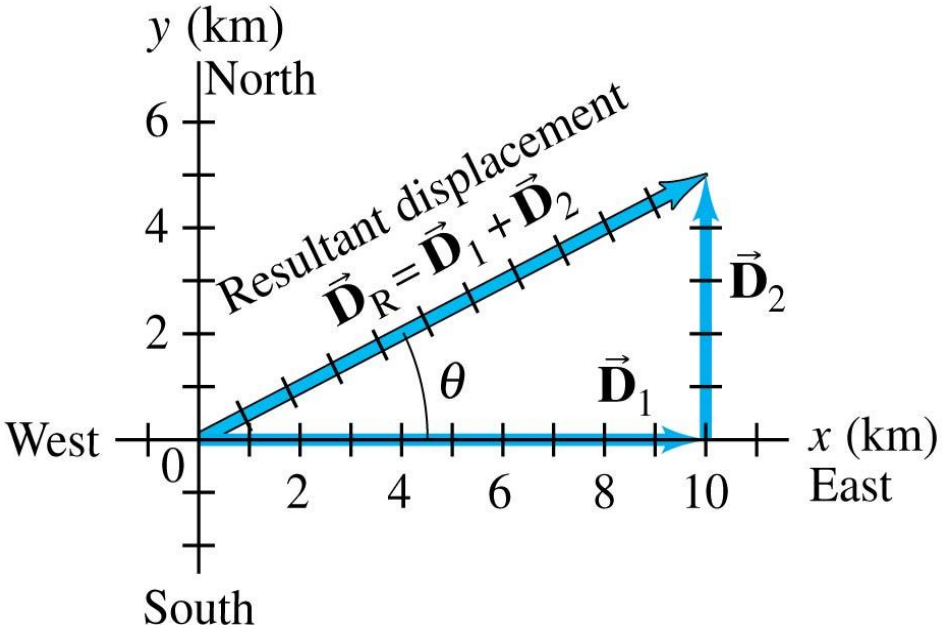
(b)

- 1차원 벡터의 경우 간단한 덧셈과 뺄셈이 전부이다.
- 그림에 나타낸 것처럼 부호를 주의 해야 한다.

벡터의 덧셈 (Adding Vectors)

- 2차원에서의 운동이라면, 상황은 약간 복잡하다.
- 여기서, 실제로 운동한 경로는 서로 직각을 이룬다;

  피타고라스의 정리를 사용하여 총 변위를 구할 수 있다.

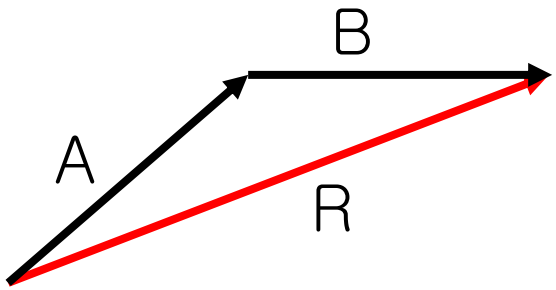


벡터 더하기 그림법 (Adding Vectors Graphically)

< 머리-꼬리 연결법 >

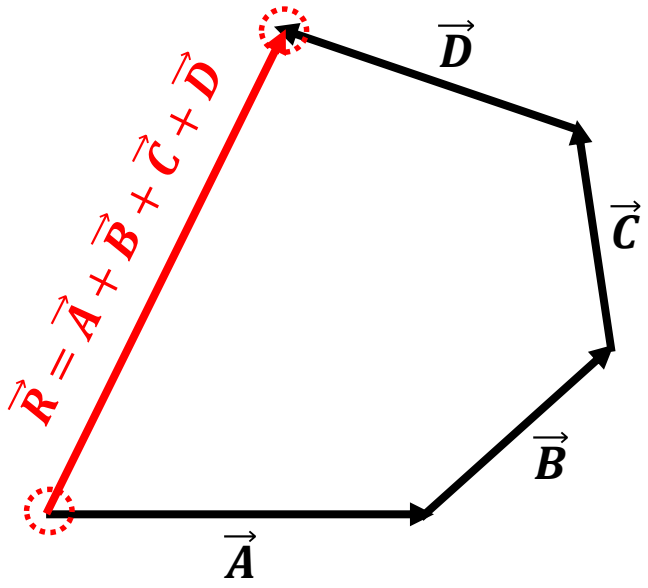
- 크기 선정 Choose a scale
- 먼저 $\vec{A}$의 크기와 방향에 맞게 그린다.
- 다음 벡터를 벡터 $\vec{B}$의 꼬리가 $\vec{A}$의 머리로부터 시작하도록 그린다.
- $\vec{R}$의 길이와 각도를 측정한다.

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{R}$$



벡터 더하기 그림법 (Adding Vectors Graphically)

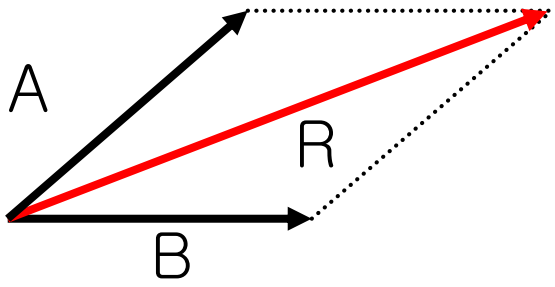
- 많은 벡터를 더할 때 같은 방법으로 모든 벡터를 더한다.
- 결과는 처음 벡터의 꼬리에서부터 마지막 벡터 머리까지 이다.



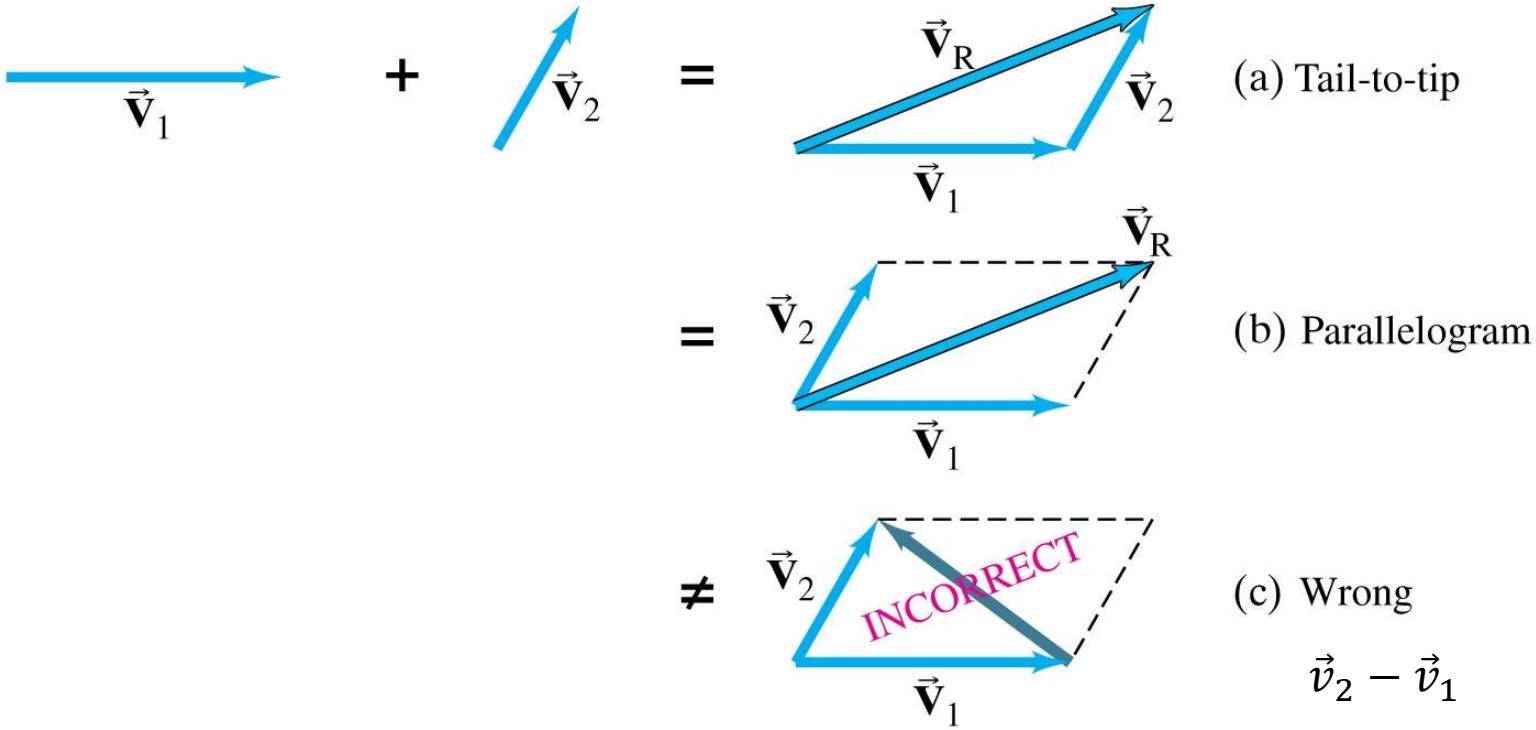
벡터 더하기 그림법 (Adding Vectors Graphically)

< 평행사변형법>

- $\vec{B}$ 의 꼬리를 $\vec{\mathbf{A}}$ 의 꼬리로 이동시켜 그린다.



벡터 더하기 그림법 (Adding Vectors Graphically)

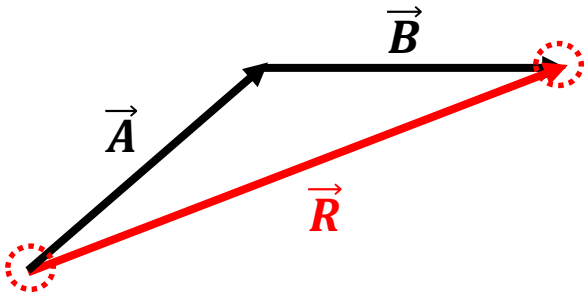


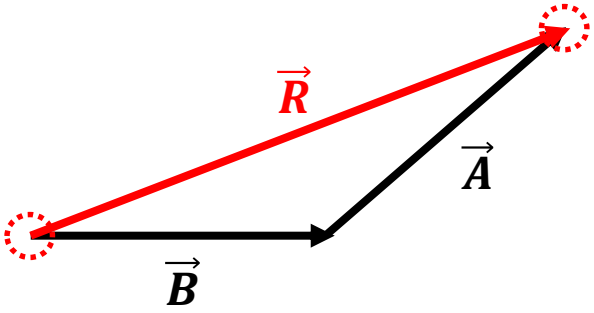
$\vec{v}_2 - \vec{v}_1$

벡터 더하기 법칙 (Adding Vectors, Rules)

- 두 벡터를 더할 때 더하는 순서에 무관하다.
  - 이것을 "덧셈의 교환법칙 (Commutative Law of Addition)"이라 한다.

- $\vec{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{B}} + \vec{\mathbf{A}}$



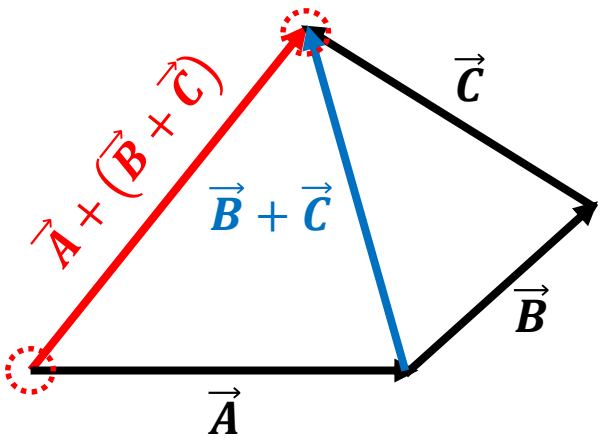


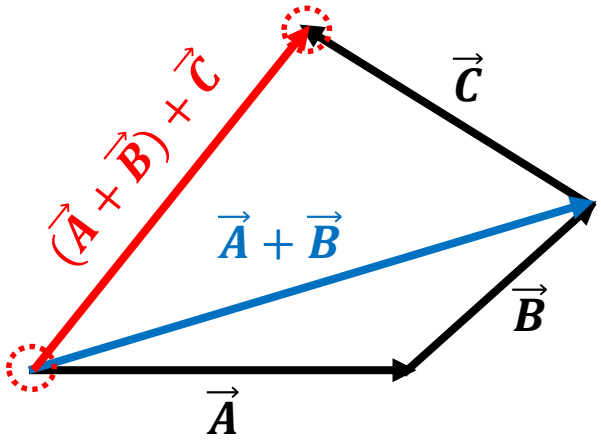
첫 벡터의 처음지점에서 마지막 벡터의 나중지점으로 그린다.

벡터 더하기 법칙 (Adding Vectors, Rules)

- 3개 또는 이상의 벡터를 더할 때, 그 합은 어느 두 벡터를 먼저 더하는 것과 전혀 무관하다.
  - 이것을 "덧셈의 결합 법칙(Associative Property of Addition)"

- $\vec{\mathbf{A}}+\left(\vec{\mathbf{B}}+\vec{\mathbf{C}}\right)=\left(\vec{\mathbf{A}}+\vec{\mathbf{B}}\right)+\vec{\mathbf{C}}$





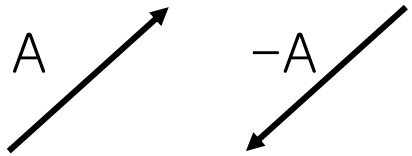
첫 벡터의 처음지점에서 마지막 벡터의 나중지점으로 그린다.

음의 벡터 (Negative of a Vectors)

- 음의 벡터란 원래 벡터에 더했을 때 그 합이 영(zero)이 되는 벡터로 정의

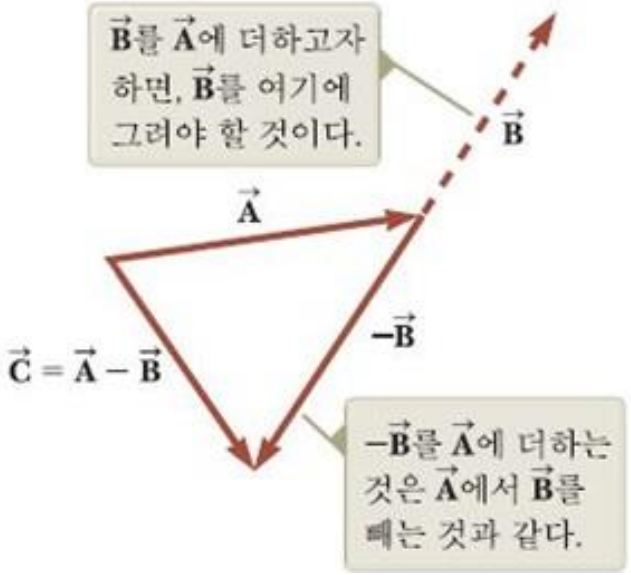
$$\vec{\mathbf{A}} + \left(-\vec{\mathbf{A}}\right) = 0$$

- $-\vec{\mathbf{A}}$ (음의 벡터): 크기는 같고 방향이 반대



벡터의 뺄셈 (Subtracting Vectors)

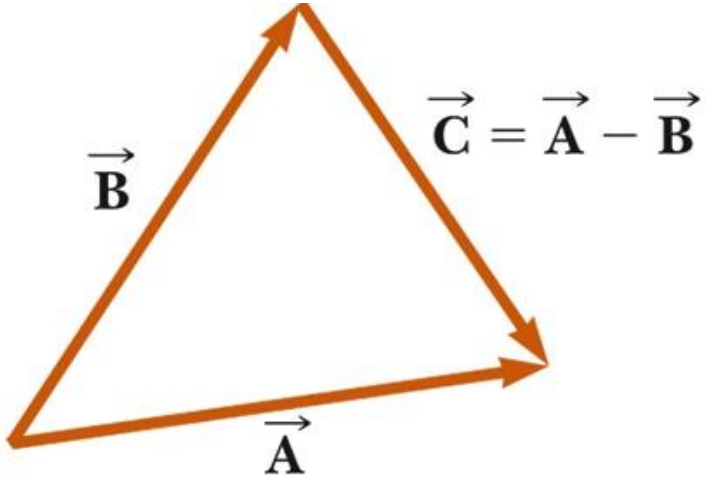
- 덧셈의 특수한 경우
- 만약 $\vec{A} - \vec{B}$라면 $\vec{A} + (-\vec{B})$로 사용가능
- 기본적인 벡터 덧셈과정으로 처리



벡터의 뺄셈 (Subtracting Vectors 2)

- 다른 도식적인 방법은
  두 번째 벡터($\vec{B}$)에 무슨 벡터를 더하면
  첫 번째 벡터($\vec{A}$)가 되는지 생각해 보는 일

$$\vec{B} + \vec{C} = \vec{A}$$



- 벡터 $\vec{A} - \vec{B}$는
  두 번째 벡터($\vec{B}$) 머리에서 시작해
  첫 번째 벡터 머리를 잇는 벡터

벡터와 스칼라의 곱, 나눗셈(Multiplying or Dividing a Vector by a Scalar)

- 벡터를 스칼라로 곱하거나 나누면 그 값은 벡터이다.
- 벡터의 크기는 스칼라를 곱하거나 나눈 값이다.
- 만약 스칼라가 양이면 방향은 변하지 않는다.
- 만약 스칼라가 음이면 방향은 반대 방향이 된다.

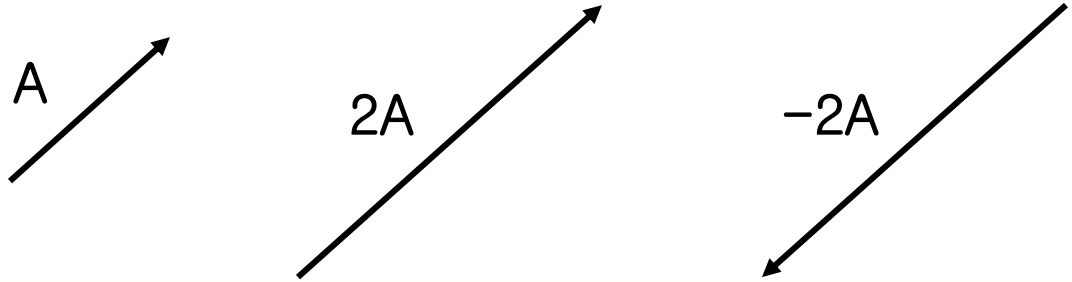
벡터와 스칼라의 곱, 나눗셈(Multiplying or Dividing a Vector by a Scalar)

$$m\vec{A} = \vec{B}$$

▷$\vec{B}$의 크기: $B = |m| \cdot |\vec{A}|$

▷$\vec{B}$의 방향: $m>0$이면 $\vec{A}$의 방향과 같다.

$m<0$이면 $\vec{A}$의 반대 방향



벡터의 성분과 단위 벡터(Component Method of Adding Vector)

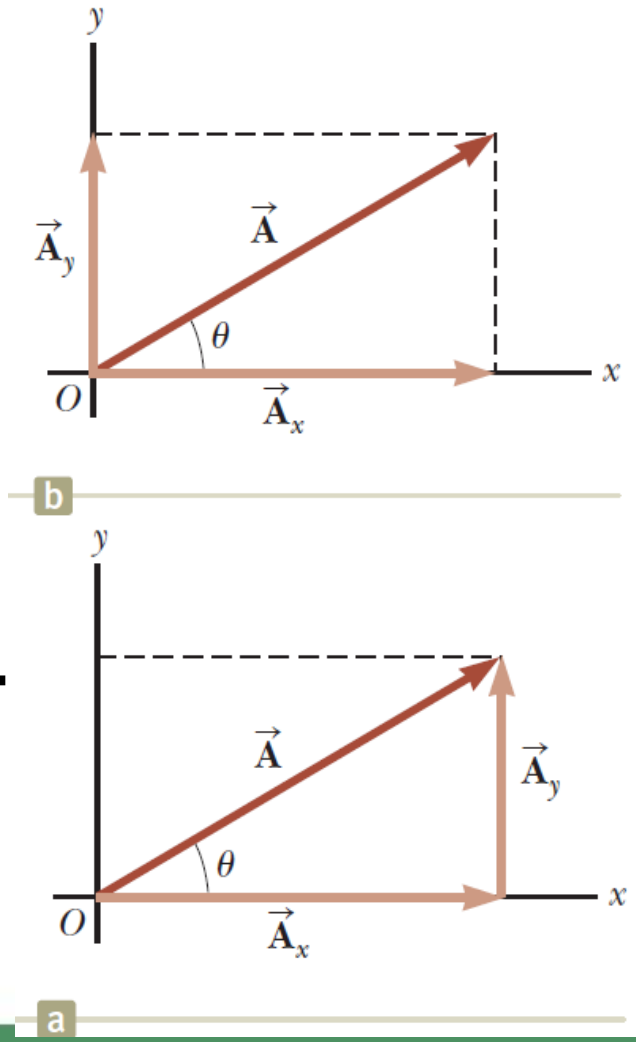
- 그래프에 의한 벡터 덧셈은 정밀도가 요구되거나 3차원 문제를 다루는 경우에 있어서는 부적합

- 좌표계와 연관된 성분의 개념을 도입하여 대수적인 방법으로 해결 가능

- 성분 방법(**Component method**)
  - 좌표 축을 따라 투영하는 방법

벡터의 성분 (Component of a Vector)

- 성분(component)이란 축에 투영시킨 것
  - 어떤 벡터도 성분으로 기술할 수 있다.
- 직각 성분(rectangular components)
  - x축과 y축으로 투영한 것
- $\vec{A}_x, \vec{A}_y$를 $\vec{A}$의 성분 벡터 (component vectors)라 한다.
  - 모든 벡터에 적용할 수 있다.
- 3개의 벡터는 직각삼각형을 이룬다.
- A_x, A_y는 스칼라, $\vec{A}$의 성분이다.

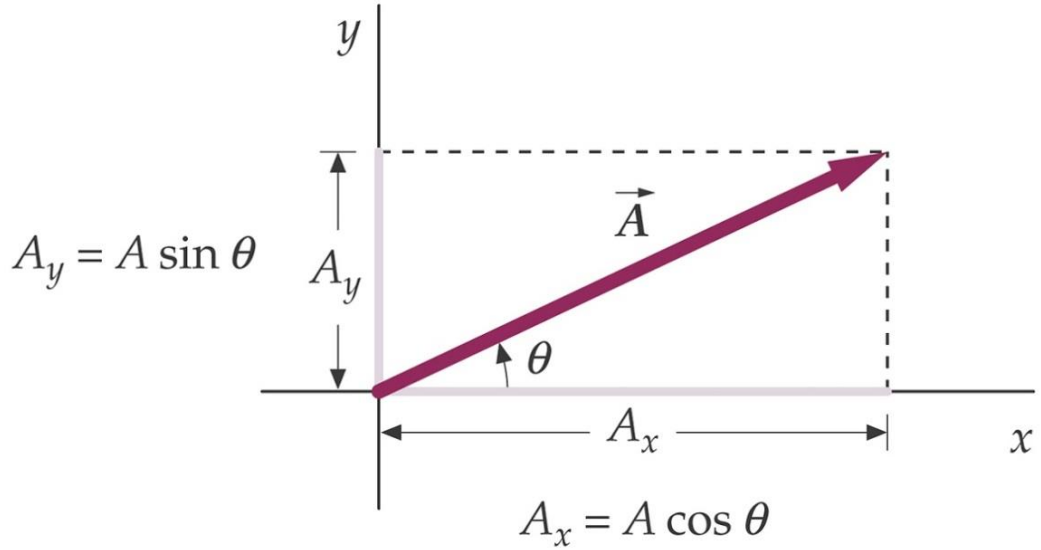


벡터의 성분 (Component of a Vector)

- 벡터의 x성분을 x축에 투영하면 $A_x = A\cos\theta$
- 벡터의 y성분을 y축에 투영하면 $A_y = A\sin\theta$
  - 여기서 θ는 x축에서 점까지의 각
- 벡터의 크기(빗변 A)와 방향은 벡터 성분들과 다음 관계를 만족한다.

$$A = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{A_y}{A_x}$$



벡터의 성분 (Component of a Vector)

- 성분은 양, 음이 될 수 있고 원래 벡터와 같은 단위를 가진다.
- 부호는 각도에 따라 결정된다.

y

A_x negative A_y positive	A_x positive A_y positive
A_x negative A_y negative	A_x positive A_y negative

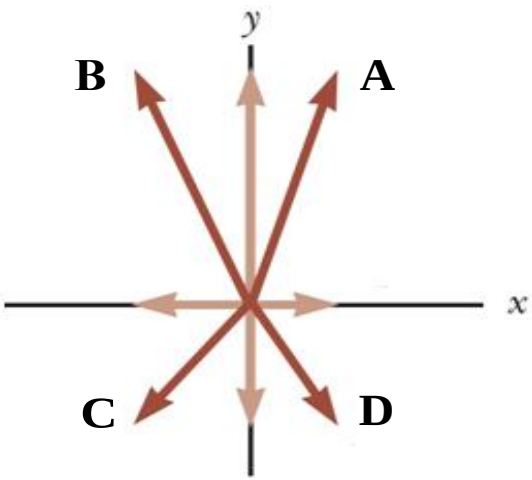
x

벡터의 성분 (Component of a Vector)

예제

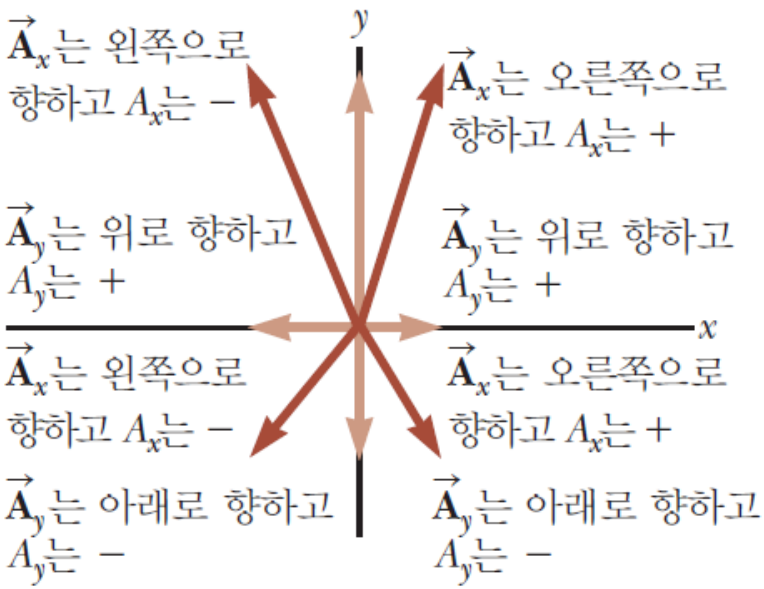
$B_x < 0,\ B_y > 0$

$A_x > 0,\ A_y > 0$



$C_x < 0,\ C_y < 0$

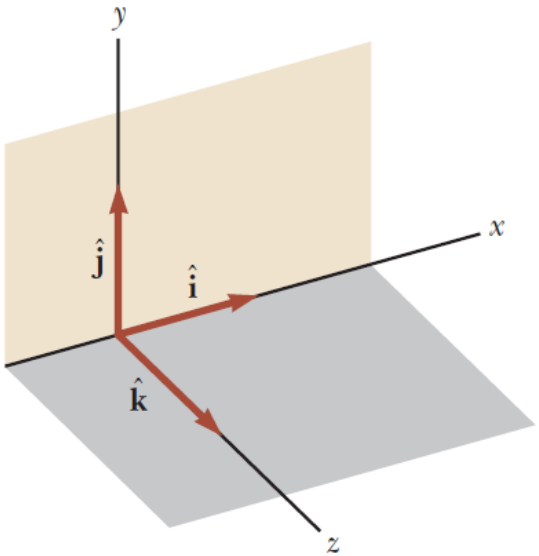
$D_x > 0,\ D_y < 0$



단위 벡터 (Unit Vector)

- 단위벡터(unit vector)란 차원이 없고 크기가 1인 벡터
- 단위 벡터는 다른 특별한 의미는 없지만 주어진 방향을 표시하기 위해 사용된다.
- 머리 위에 삿갓 기호로 표기: $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$
- 서로 수직인 한 세트의 벡터를 구성하며 이들 단위 벡터의 크기는

$$|\hat{\mathbf{i}}| = |\hat{\mathbf{j}}| = |\hat{\mathbf{k}}| = 1$$



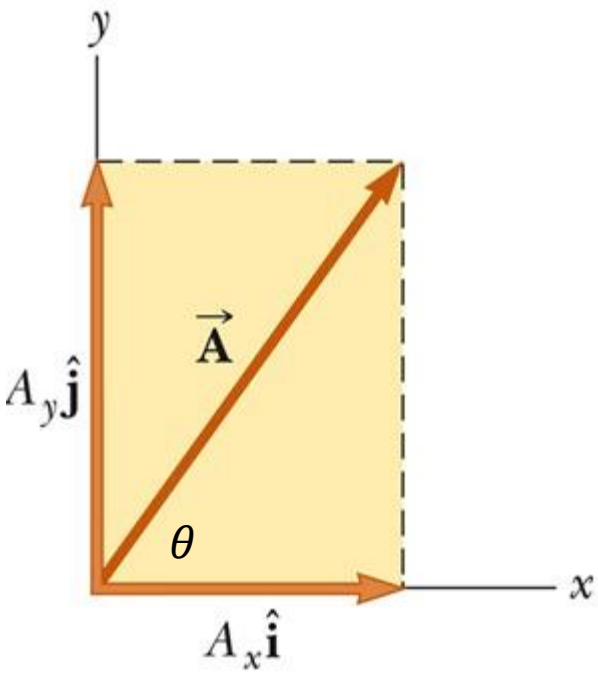
단위 벡터로 벡터 표시 (Unit Vector in Vector Notation)

- 벡터를 좌표 성분 벡터의 합으로 표현 가능

$$\vec{A}_x = A_x\hat{\imath} \quad (A_x = A\cos\theta)$$

$$\vec{A}_y = A_y\hat{\jmath} \quad (A_y = A\sin\theta)$$

$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath}$$



단위 벡터를 사용하여 벡터 더하기 – 2차원

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

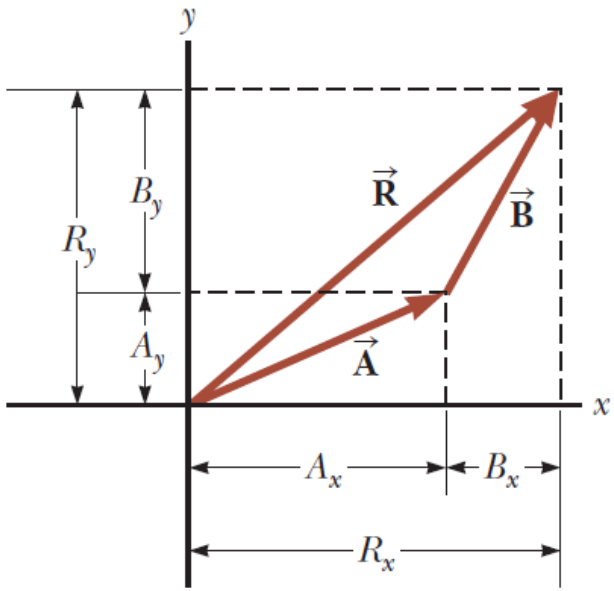
$$\vec{R} = \left(A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath}\right) + \left(B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath}\right)$$

$$= \underbrace{(A_x + B_x)}_{R_x}\hat{\imath} + \underbrace{(A_y + B_y)}_{R_y}\hat{\jmath}$$

$$\therefore \vec{R} = R_x\hat{\imath} + R_y\hat{\jmath}$$

$$R = \sqrt{{R_x}^2 + {R_y}^2}, \qquad \theta = tan^{-1}\frac{R_y}{R_x}$$

단위 벡터를 사용하여 벡터 더하기 – 2차원



$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$= (\vec{A}_x + \vec{A}_y) + (\vec{B}_x + \vec{B}_y)$$ ⇦ 성분으로 분해

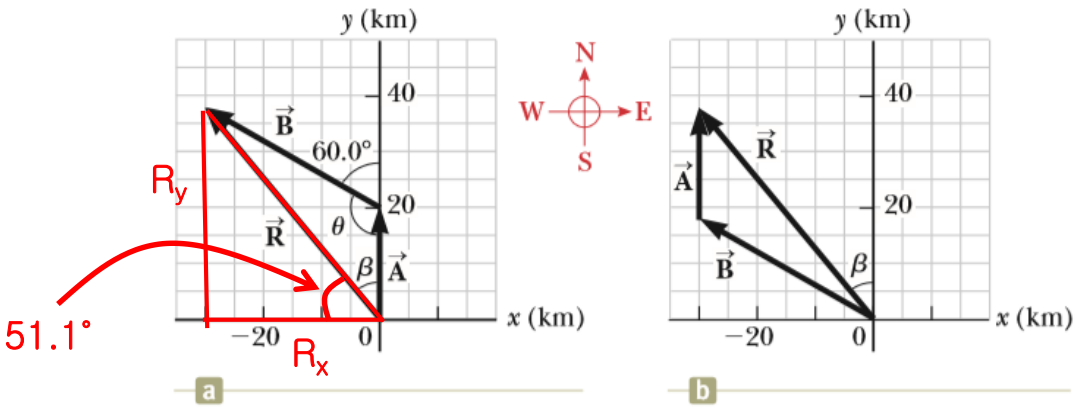
$$= (A_x\hat{i} + A_y\hat{j}) + (B_x\hat{i} + B_y\hat{j})$$ ⇦ 성분으로 표시

$$= (A_x\hat{i} + B_x\hat{i}) + (A_y\hat{j} + B_y\hat{j})$$ ⇦ 교환, 결합법칙

$$= (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}$$ ⇦ 덧셈의 정의

예제 휴가 여행

자동차가 북쪽으로 $20.0\ km$ 간 후에 다시 북서쪽 $60.0°$ 방향으로 $35.0\ km$를 더 갔다. 자동차의 전체 변위의 크기와 방향을 구하라.



$$\vec{A} = 20.0\,\hat{j} \qquad \vec{B} = -35.0 sin60.0°\,\hat{\imath} + 35.0 cos60.0°\,\hat{j}$$

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = -35.0 sin60.0°\,\hat{\imath} + (20.0 + 35.0 cos60.0°)\hat{j} = (\underbrace{-30.3\hat{\imath}}_{R_x} + \underbrace{37.5\hat{j}}_{R_y})km$$

$$|\vec{R}| = \sqrt{-30.3^2 + 37.5^2} = 48.2\ km$$

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{37.5}{-30.3}\right) = -51.1° \qquad 방향\theta = 180 - 51.1 = 129°$$

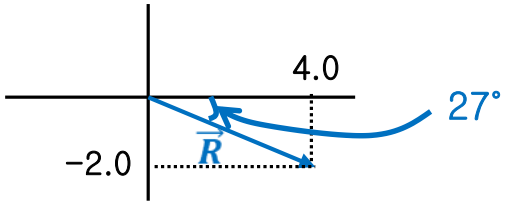
−x축을 기준으로 시계방향 or 서쪽에서 북쪽 방향

예제 두 벡터의 덧셈

$\vec{A} = (2.0\hat{\imath} + 2.0\hat{\jmath})\ m$ 이고, $\vec{B} = (2.0\hat{\imath} - 4.0\hat{\jmath})\ m$ 일 때 두 벡터 합의 크기와 방향을 구하라.

$$\vec{R} = (A_x + B_x)\hat{\imath} + (A_y + B_y)\hat{\jmath} = (2.0 + 2.0)\hat{\imath} + (2.0 - 4.0)\hat{\jmath}$$

$$\therefore \vec{R} = (4.0\hat{\imath} - 2.0\hat{\jmath})m$$



크기 : $|\vec{R}| = \sqrt{4.0^2 + (-2.0)^2} = 4.5\ m$

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{-2.0}{4.0}\right) = -27°$$

+x축을 기준으로 시계방향

방향$\theta = 360 - 27 = 333°$

제4사분면의 경우 각도를 −로 표현해도 상관없음

예제 합 변위

어떤 입자가 연속적으로 세 번 변위 $\Delta\vec{r}_1 = (15.0\hat{\imath} + 30.0\hat{\jmath} + 12.0\hat{k})cm$, $\Delta\vec{r}_2 = (23.0\hat{\imath} - 14.0\hat{\jmath} - 5.00\hat{k})cm$, $\Delta\vec{r}_3 = (-13.0\hat{\imath} + 15.0\hat{\jmath})cm$를 한다. 합 변위를 단위 벡터로 나타내고 그 크기를 구하라.

$$\Delta\vec{r} = \Delta\vec{r}_1 + \Delta\vec{r}_2 + \Delta\vec{r}_3$$

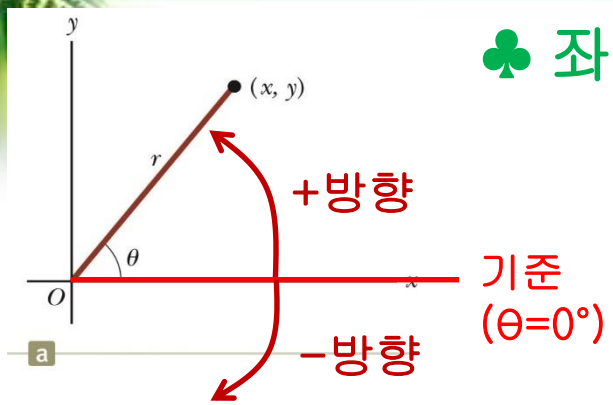
$$= (15.0 + 23.0 - 13.0)\hat{\imath} + (30.0 - 14.0 + 15.0)\hat{\jmath} + (12.0 - 5.00)\hat{k}$$

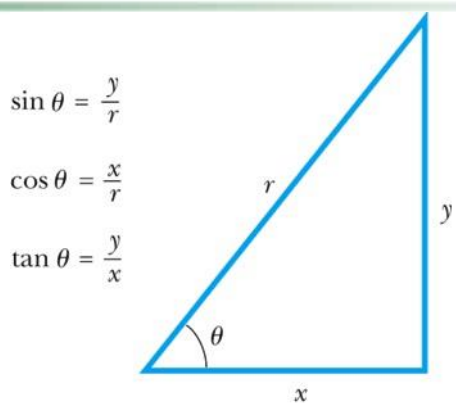
$$= (25.0\hat{\imath} + 31.0\hat{\jmath} + 7.00\hat{k})\ cm$$

크기: $|\Delta\vec{r}| = \sqrt{25.0^2 + 31.0^2 + 7.00^2} = 40.0\ cm$

정리

♣ 좌표계





$$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta$$

$(r, \theta) \rightarrow (r\cos\theta, r\sin\theta)$

극좌표 → 직각좌표

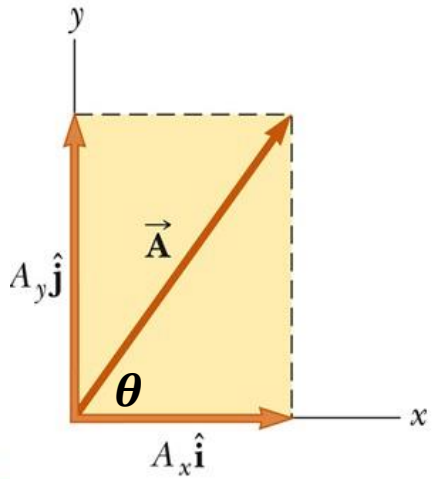
크기 : $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

방향 : $\theta = \tan^{-1}\dfrac{y}{x}$ $\quad (\tan\theta = \dfrac{y}{x})$

$(x, y) \rightarrow (\sqrt{x^2 + y^2}, \tan^{-1}\frac{y}{x})$

직각좌표 → 극좌표

♣ 벡터의 성분



$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} = A\cos\theta\hat{i} + A\sin\theta\hat{j}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2}, \qquad \theta = \tan^{-1}\frac{A_y}{A_x}$$

벡터의 크기와 방향을 결정하는 것이 중요!

연습문제1

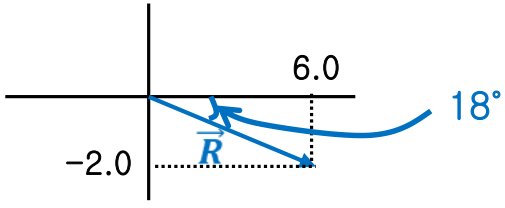
$\vec{A} = (3.0\hat{\imath} - 3.0\hat{\jmath})\ m$, $\vec{B} = (\hat{\imath} - 4.0\hat{\jmath})\ m$, $\vec{C} = (2.0\hat{\imath} + 5.0\hat{\jmath})\ m$인 세 변위 벡터가 있다. 성분법을 이용하여 다음 벡터의 크기와 방향을 구하라.

$\vec{D} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$

$$\vec{D} = (3.0\hat{\imath} - 3.0\hat{\jmath}) + (\hat{\imath} - 4.0\hat{\jmath}) + (2.0\hat{\imath} + 5.0\hat{\jmath})$$

$$= (3.0 + 1.0 + 2.0)\hat{\imath} + (-3.0 - 4.0 + 5.0)\hat{\jmath}$$

$$= (6.0\hat{\imath} - 2.0\hat{\jmath})(\mathrm{m})$$



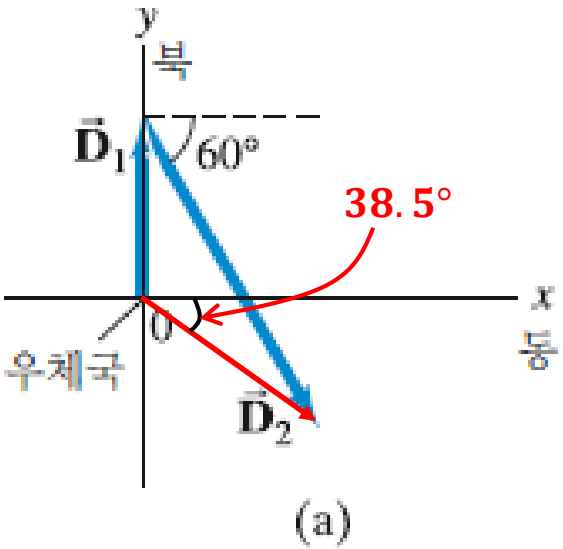
크기 $|\vec{D}| = \sqrt{6^2 + 2^2} = 6.3\ m$

$$\tan\theta = -\frac{2}{6} \rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = -18°$$

or $\theta = 360° - 18° = 342°$

연습문제2

우편배달부가 우체국을 출발하여 북쪽으로 $22.0\ km$, 다음으로 동남쪽 $60.0°$ 방향으로 $47.0\ km$를 운전한다. 우편배달부의 변위의 크기와 방향을 구하라.



$$\vec{D}_{1x} = 0, \qquad \vec{D}_{1y} = 22.0\hat{j}$$

$$\vec{D}_{2x} = 47.0cos60°\ \hat{\imath}, \qquad \vec{D}_{2y} = -47.0sin60°\ \hat{\jmath}$$

$$\vec{R} = 47.0cos60°\ \hat{\imath} + (22.0 - 47.0sin60°)\ \hat{\jmath}$$

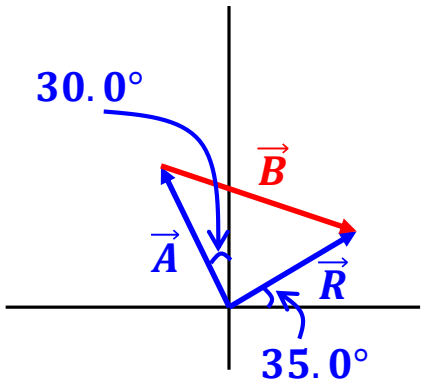
$$\boxed{= 23.5\ \hat{\imath} - 18.7\ \hat{\jmath}}$$

크기 $\sqrt{23.5^2 + (-18.7)^2} = 30.0\ km$

방향 $\theta = tan^{-1}\dfrac{y}{x} = tan^{-1}\dfrac{-18.7}{23.5} = -38.5°$ or $360 - 38.5 = 322°$

연습문제3

한 남자가 두 번의 걸레질을 한다. 첫 번째는 $+x$축으로부터 $120°$ 방향으로 $1.50 \times 10^2\ cm$ 이동한다. 합 변위는 $+x$축으로부터 $35.0°$ 방향으로 $1.40 \times 10^2\ cm$이다. 두 번째 변위의 크기와 방향을 구하라.



$$\vec{B} = \vec{R} - \vec{A}$$

$$\vec{A} = -150sin30°\,\hat{\imath} + 150cos30°\,\hat{\jmath}$$

$$\vec{R} = 140cos35°\,\hat{\imath} + 140sin35°\,\hat{\jmath}$$

$$\vec{B} = \big(140cos35° - (-150sin30°)\big)\hat{\imath} + (140sin35° - 150cos30°)\,\hat{\jmath}$$

$$= 190\,\hat{\imath} - 49.6\,\hat{\jmath}$$

크기 $$|\vec{B}| = \sqrt{(190)^2 + (-49.6)^2} = 196\ cm$$

방향 $$\theta = tan^{-1}\frac{y}{x} = tan^{-1}\frac{-49.6}{190} = -14.6° \quad \text{or} \quad \theta = 360 - 14.6 = 345°$$